

Quadratic Equations द्विघात समीकरण :

There are Four Types of Quadratic Equations :

(i) $ax^2 + bx \text{ (+) } c = 0$ Same sign $[-, -]$

(ii) $ax^2 - bx \text{ (+) } c = 0$ Same sign $[+, +]$

(iii) $ax^2 - bx \text{ (-) } c = 0$ opposite signs $[+, -]$

(iv) $ax^2 + bx \text{ (-) } c = 0$ opposite signs $[+, -]$

1 steps / 2 steps Method :

$$\underline{\underline{x^2 - 7x + 12 = 0}}$$

↑

(i) $(1) \times (12) = 12$

(ii) $\textcircled{12} \Rightarrow (-3) \times (-4) \Rightarrow (-3, -4)$

(iii) $+3, +4$

(iv) $\frac{+3}{1}, \frac{+4}{1} \Rightarrow [+3, +4]$

$$x^2 - 9x + 20 = 0$$

(i) ~~$(1)(20) = 20$~~

(ii) $20 = (-4)(-5)$
 $\boxed{-4, -5}$

(iii) $+4, +5$

(iv) $\frac{+4}{1}, \frac{+5}{1} \Rightarrow \boxed{+4, +5}$

$-4 - 5 \Rightarrow -9$
 $(-4)(-5) \Rightarrow +20$

$$\boxed{3x^2 + 17x + 20 = 0}$$

$$(i) (3)(20) \Rightarrow 60$$

$$(ii) \textcircled{60} = (+12) \times (+5)$$

$$[+12, +5]$$

$$(iii) [-12, -5]$$

$$(iv) \frac{-12}{3}, \frac{-5}{3} \Rightarrow \boxed{-4, -5/3}$$

$$\underline{2x^2} + 13x \textcircled{+} \underline{15} = 0$$

$$(i) \quad (2)(15) = \textcircled{30}$$

$$(ii) \quad 30 = (+10) \times (+3) \\ [+10, +3]$$

$$(iii) \quad \boxed{-10, -3}$$

$$(iv) \quad \frac{-10}{2}, \frac{-3}{2} \Rightarrow \boxed{-5, -1.5} \quad \checkmark$$

$$x^2 \text{ (circled)} - 8x - 20 = 0$$

Arrows indicate the signs: one arrow points from the circled minus sign to the constant term -20, and another arrow points from the minus sign before 8x to the coefficient 8.

$$(i) \quad (1)(-20) = -20$$

$$(ii) \quad [-20] = [-10] [+2]$$

$\uparrow$
 $\boxed{-10, +2}$

$$(iii) \quad \boxed{+10, -2}$$

$$(iv) \quad \frac{+10}{1}, \frac{-2}{1} \Rightarrow \boxed{+10, -2} \checkmark$$

$$\boxed{5x^2 + 7x - 24 = 0}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 (5) (-24)

(i) $(5) \cdot (-24) = -120$

(ii) $-120 = +15, -8$

$+15, -8$

(iii) $-15, +8$

(iv) $\frac{-15}{5}, \frac{+8}{5} \Rightarrow -3, +8/5$

$$\text{I: } x^2 - 18x + 72 = 0$$

72

+12 , +6

$$\text{II: } y^2 - 3y + 2 = 0$$

2

+2 , +1

$$\text{I: } x^2 - 24x + 95 = 0$$

Handwritten annotations: An arrow points from the coefficient -24 to the constant term 95. The constant term 95 is circled. A separate circled 95 with a checkmark is written above the equation.

$$(+19, +5) \checkmark$$

$$\text{II: } y^2 - 15y + 56 = 0$$

Handwritten annotations: An arrow points from the coefficient -15 to the constant term 56. The constant term 56 is circled. A separate circled 56 with a checkmark is written above the equation.

$$(+8, +7)$$

$$\text{I: } x^2 - 38x + 297 = 0$$

Handwritten notes: $[27 \times 11]$ and 297 circled.

$$[+27, +11]$$

$$\text{II: } y^2 - 21y + 110 = 0$$

Handwritten notes: $1 \times 110 \Rightarrow 110$ and 21 circled.

$$\left(\frac{+10}{1}, \frac{+11}{1} \right) \Rightarrow +10, +11$$

$$\text{I: } x^2 - 27x + 180 = 0$$

$$[+12, +15]$$

$$180$$

$$[12 \times 15]$$

$$\text{II: } y^2 - 32y + 255 = 0$$

$$955$$

$$[256 - 1]$$

$$16^2 - 1^2$$

$$[17 \times 15]$$

$$+17, +15$$

$$\text{I. } x^2 - 24x + 143 = 0$$

$\uparrow$ $\uparrow$

$$+13, +11$$

$$\begin{array}{c}
 \textcircled{143} \\
 \downarrow \\
 144 - 1 \\
 12^2 - 1^2 \\
 \textcircled{(13)(11)}
 \end{array}$$

$$\text{II. } y^2 - 39y + 380 = 0$$

$\checkmark$ $\checkmark$

$$+19, +20$$

$$\begin{array}{c}
 \textcircled{380} \\
 \boxed{19 \times 20} \\
 \textcircled{}
 \end{array}$$

$$\text{I. } x^2 - 13x + 40 = 0$$

Handwritten annotations: a checkmark above the minus sign, and wavy lines under the 13 and 40.

40

+ 8 , + 5

$$\text{II. } y^2 - 27y + 180 = 0$$

Handwritten annotations: a box containing "12, 15" above the 180, and a checkmark above the minus sign.

+ 12 , + 15

$$\text{I. } x^2 - 44x + 483 = 0$$

$$\downarrow$$

$$[22+22]$$

$$\boxed{+23 \quad , \quad +21}$$

$$484 - 1$$

$$22^2 - 1^2$$

$$(22+1)(22-1)$$

$$[23 \times 21]$$

$$\uparrow \quad \uparrow$$

$$\text{II. } y^2 - 23y + 90 = 0$$

$$\boxed{18 \times 5}$$

$$[+18 \quad , \quad +5]$$

$$\text{I. } x^2 - 19x + 34 = 0$$

$$\textcircled{34}$$

$$[17, 2]$$

$$[+17, +2]$$

$$\text{II. } y^2 - 50y + 600 = 0$$

$$\boxed{+30, +20}$$

$$[30, 20]$$

$$\boxed{600}$$

I: $x^2 + 56 = 15x$

$$x^2 - 15x + 56 = 0$$

$$[+8, +7]$$

II: $2y^2 - 23y + 60 = 0$

$$\left[\frac{+15}{2}, \frac{+8}{2} \right]$$

$$[+7.5, +4]$$

$$[15, 8]$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 65x + 750 = 0$

+

+

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

II. $3y^2 - 41y + 60 = 0$

$\frac{+36}{3}, \frac{+5}{3}$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\text{I: } 3x^2 - 33x + 84 = 0$$

+ +

$$\text{II: } y^2 - 8y + 15 = 0$$

+ +

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $2x^2 - 21x + 45 = 0$

90

15, 6

108

II. $y^2 - 21y + 108 = 0$

+12, +9

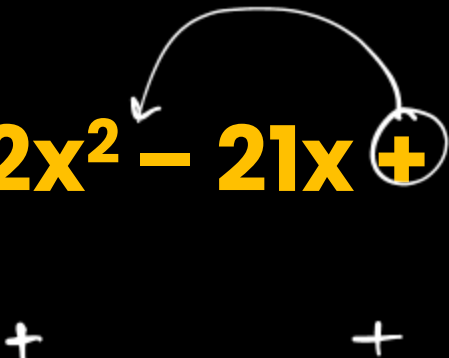
+15, +6

+7.5, +3

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

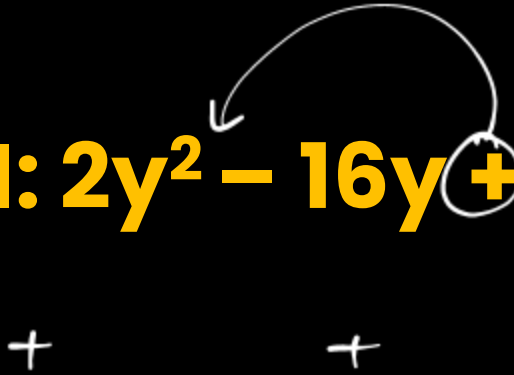
Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\text{I: } 2x^2 - 21x + 45 = 0$$


+

+

$$\text{II: } 2y^2 - 16y + 14 = 0$$


+

+

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 4x + 2 = 0$

+ +

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

II: $2y^2 - 15y + 27 = 0$

$\frac{+9}{2}$

$\frac{+6}{2}$

$4.5, 3$

54

$9, 6$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 27x + 90 = 0$

+ +

Handwritten notes for Equation I:
- A circle containing 170.
- A circle containing 27.
- A circle containing 17, 10.
- A checkmark.

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

II: $5y^2 - 27y + 34 = 0$

Handwritten notes for Equation II:
- A large U-shaped bracket under the equation.
- Two small fractions: $\frac{+17}{5}$ and $\frac{+10}{5}$.
- A circle containing 170.
- A checkmark.

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\text{I: } x^2 + 11x + 28 = 0$$

— —

$$\text{II: } y^2 + 5y + 6 = 0$$

— —

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।



I: $x^2 + 31x + 168 = 0$



II: $y^2 + 15y + 14 = 0$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 18x + 65 = 0$

II: $y^2 + 28y + 195 = 0$

- A. $x > y$
B. $x \geq y$
C. $x < y$
D. $x \leq y$
E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 23x + 90 = 0$

II. $y^2 + 43y + 460 = 0$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 16x + 55 = 0$

$-11, -5$

II. $y^2 + 31y + 240 = 0$

$-16, -15$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 65x + 1050 = 0$

II. $y^2 + 15y + 450 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 27x + 180 = 0$

II. $y^2 + 37y + 342 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 75x + 1350 = 0$

II. $y^2 + 26y + 120 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $2x^2 + 17x + 4 = 0$

II. $y^2 + 20y + 96 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 24x + 135 = 0$

II: $2y^2 + 33y + 135 = 0$

Handwritten notes for Equation II: A box contains the equation with $2y^2$ and 135 circled, and a curved arrow pointing from 135 to $2y^2$. Below the box, 270 and $15, 18$ are circled.

Handwritten solution for Equation I: $-7.5, -9$ is circled.

Handwritten solution for Equation II: $\leq \frac{-15}{2}, -\frac{18}{2}$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 27x + 176 = 0$

II: $4y^2 + 21y + 20 = 0$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$-\frac{16}{4}, -\frac{5}{4}$
 $-4, -\frac{5}{4}$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 + 21x + 40 = 0$

II: $2y^2 + 29y + 95 = 0$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

19, 10

190

$-\frac{19}{2}$, $-\frac{10}{2}$

-9.5, -5

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $3x^2 + 20x + 32 = 0$

$-\frac{12}{3}, -\frac{8}{3}$

$-4, -\frac{8}{3}$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

II: $3y^2 + 25y + 52 = 0$

$-\frac{12}{3}, -\frac{13}{3}$

$-4, -\frac{13}{3}$

156

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 + 13x + 21 = 0$

II: $3y^2 + 10y + 8 = 0$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 + 19x + 30 = 0$

II: $5y^2 + 18y + 16 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 16x + 55 = 0$

$\quad \quad + \quad \quad +$

II: $y^2 + y - 30 = 0$

$\quad \quad +5, -6$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 17x - 84 = 0$

84

+21 -4

+21, -4

II: $y^2 - 49y + 600 = 0$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 7x + 12 = 0$

$-8, +3$

II: $y^2 + 5y - 24 = 0$

(24)

$-8, +3$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

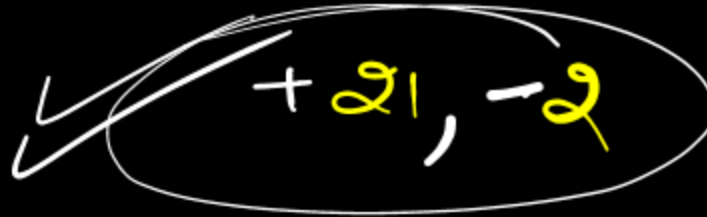
Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(42)

I: $x^2 + 15x + 26 = 0$

II: $y^2 - 19y - 42 = 0$


+2, +13

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 20x + 64 = 0$

+ +

II. $y^2 + 8y - 48 = 0$

-12, +4

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 19x - 92 = 0$

$+$ $-$

II. $y^2 + 29y + 78 = 0$

$-$ $-$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + x - 20 = 0$

$+$ $-$

II: $y^2 - 11y + 28 = 0$

$+$ $+$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 26x + 133 = 0$

+ **+**

II. $y^2 - 3y - 88 = 0$

+ **—**

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 13x - 168 = 0$

$+$ $-$

II. $y^2 - 40y + 375 = 0$

$+$ $+$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 7x - 78 = 0$

$+$ $-$

II. $y^2 - 16y + 48 = 0$

$+$ $+$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 18x + 77 = 0$

— —

II. $y^2 + 4y - 96 = 0$

+ , —

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - x - 72 = 0$

$+$ $-$

II. $y^2 - 15y + 54 = 0$

$+$ $+$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 19x + 60 = 0$

$+$ $+$

II. $y^2 - 11y - 180 = 0$

$+$ $-$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 40x + 375 = 0$

$+$ $+$

II. $y^2 - 6y - 135 = 0$

$+$ $-$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 20x + 99 = 0$

— —

II. $y^2 - 12y - 189 = 0$

+ —

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 9x - 11 = 0$

+ -

II: $y^2 + 15y + 54 = 0$

- -

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $3x^2 + 34x - 65 = 0$

II. $y^2 + 50y + 600 = 0$

- A. $x > y$
B. $x \geq y$
C. $x < y$
D. $x \leq y$
E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $2x^2 - 31x - 90 = 0$

Handwritten solution for Equation I:

Factorization: $(2x + 9)(x - 10) = 0$

Roots: $x = -\frac{9}{2}$ and $x = 10$

Discriminant: $36 + 720 = 756$

Handwritten notes: 180 , 36×5 , $36 - 5 = 31$

II. $y^2 + 22y + 96 = 0$

Handwritten solution for Equation II:

Factorization: $(y + 16)(y + 6) = 0$

Roots: $y = -16$ and $y = -6$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

80 ✓

I. $5x^2 + 16x - 16 = 0$

Handwritten solution for equation I: $\frac{-20 \pm \sqrt{20^2 - 4(5)(-16)}}{2(5)}$. The discriminant calculation is shown as $20^2 - 4(5)(-16) = 400 + 320 = 720$. The final roots are $x = \frac{-20 \pm \sqrt{720}}{10}$.

II. $y^2 + 13y + 36 = 0$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $3x^2 - 22x + 39 = 0$

$+$ $+$

II: $y^2 + 7y - 30 = 0$

$+$ $-$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $5x^2 - 42x + 72 = 0$

$+$ $+$

II. $y^2 + 5y - 14 = 0$

$+$ $-$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 4x - 96 = 0$

+ -

II: $2y^2 + 33y + 136 = 0$

- -

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 15x + 56 = 0$

+ +

II: $3y^2 + 11y - 224 = 0$

+ -

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - x - 171 = 0$

II: $5y^2 + 37y + 60 = 0$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 + 13x + 21 = 0$

II: $2y^2 - 3y - 9 = 0$

$+\frac{6}{2}, -\frac{3}{2}$

$+3, -1.5$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 23x + 56 = 0$

$+$ $+$

II: $3y^2 + 15y - 42 = 0$

$+$ $-$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $3x^2 - 10x - 25 = 0$

+ -

II: $5x^2 + 61x + 110 = 0$

— —

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 9x + 10 = 0$

$+$ $+$

II: $5y^2 + 3y - 14 = 0$

$+$ $-$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $4x^2 - 23x - 35 = 0$

+ —

II: $2y^2 + 29y + 105 = 0$

— —

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $10x^2 - 49x + 60 = 0$

$+$ $+$

II: $5x^2 - 2x - 24 = 0$

$+$ $-$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

THANK YOU

$$\text{I: } x^2 - 18x + 72 = 0$$

$$\textcircled{1} \quad (1)(72) \Rightarrow 72$$

$$\textcircled{2} \quad 72 = (-12)(-6)$$

$$\checkmark -12, -6$$

$$\textcircled{3} \quad +12, +6$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{12}{1} \quad \frac{6}{1} \Rightarrow 12, 6$$

$$-12 - 6 \Rightarrow -18$$

$$(-12)(-6) \Rightarrow 72$$

$$\text{II: } y^2 - 3y + 2 = 0$$

$$\textcircled{i} \quad (1)(2) = 2$$

$$\textcircled{ii} \quad (2) = (-2)(-1)$$

$$-2, -1$$

$$\textcircled{iii} \quad +2, +1$$

$$\textcircled{iv} \quad \frac{+2}{1} \quad \frac{+1}{1}$$

$$\checkmark \quad +2, +1$$

$$\text{I: } x^2 - 24x + 95 = 0$$

$$(i) (1)(95) \Rightarrow \boxed{95}$$

$$(ii) \underline{95} = (-19), (-5) \\ \boxed{-19, -5}$$

$$(iii) \boxed{+19, +5}$$

$$(iv) \frac{+19}{1}, \frac{+5}{1}$$

$$\text{II: } y^2 - 15y + 56 = 0$$

$$(i) (1)(56) \Rightarrow 56$$

$$(ii) 56 = (\underline{-8}), (\underline{-7}) \\ \boxed{-8, -7}$$

$$(iii) +8, +7$$

$$(iv) \boxed{\frac{+8}{1}, \frac{+7}{1}}$$

$$\text{I: } x^2 - 38x + 297 = 0$$

$$\text{II: } y^2 - 21y + 110 = 0$$

$$\text{I: } x^2 - 27x + 180 = 0$$

$$\text{II: } y^2 - 32y + 255 = 0$$

$$\text{I. } x^2 - 24x + 143 = 0$$

$$\text{II. } y^2 - 39y + 380 = 0$$

I. $x^2 - 13x + 40 = 0$

II. $y^2 - 27y + 180 = 0$

I. $x^2 - 44x + 483 = 0$

II. $y^2 - 23y + 90 = 0$

I. $x^2 - 19x + 34 = 0$

II. $y^2 - 50y + 600 = 0$

$$\text{I: } x^2 + 56 = 15x$$

$$\text{II: } 2y^2 - 23y + 60 = 0$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 65x + 750 = 0$

II. $3y^2 - 41y + 60 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $3x^2 - 33x + 84 = 0$

II: $y^2 - 8y + 15 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $2x^2 - 21x + 45 = 0$

II. $y^2 - 21y + 108 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 21x + 45 = 0$

II: $2y^2 - 16y + 14 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 4x + 2 = 0$

II: $2y^2 - 15y + 27 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 27x + 90 = 0$

II: $5y^2 - 27y + 34 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 11x + 28 = 0$

(1) (28)

$\checkmark$ $(+7) + (+4)$

$(+7, +4)$

$(-7, -4)$

$\frac{-7}{1}, \frac{-4}{1}$

$-7, -4$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

II: $y^2 + 5y + 6 = 0$

(1) (6)

$\checkmark$ 6 $\checkmark$

$[+3, +2]$

$-3, -2$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 31x + 168 = 0$

II: $y^2 + 15y + 14 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 18x + 65 = 0$

II: $y^2 + 28y + 195 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 23x + 90 = 0$

II. $y^2 + 43y + 460 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 16x + 55 = 0$

II. $y^2 + 31y + 240 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 65x + 1050 = 0$

II. $y^2 + 15y + 450 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 27x + 180 = 0$

II. $y^2 + 37y + 342 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 75x + 1350 = 0$

II. $y^2 + 26y + 120 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $2x^2 + 17x + 4 = 0$

II. $y^2 + 20y + 96 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 24x + 135 = 0$

II: $2y^2 + 33y + 135 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 27x + 176 = 0$

II: $4y^2 + 21y + 20 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 + 21x + 40 = 0$

II: $2y^2 + 29y + 95 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $3x^2 + 20x + 32 = 0$

II: $3y^2 + 25y + 52 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 + 13x + 21 = 0$

II: $3y^2 + 10y + 8 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 + 19x + 30 = 0$

II: $5y^2 + 18y + 16 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 16x + 55 = 0$

(I) (55) ✓
 $55 = 11 \times 5$
 $(-16) = 11 + (-5)$
 $-11, -5$
✓
 $+11, +5$
 $\Rightarrow +11, +5$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

II: $y^2 + y - 30 = 0$

(i) (1) (-30) $\Rightarrow -30$
(ii) (-30) = (+6) (-5)
(iii) -6, +5
(iv) $\frac{-6}{1}, \frac{+5}{1}$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 17x - 84 = 0$

II: $y^2 - 49y + 600 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 7x + 12 = 0$

II: $y^2 + 5y - 24 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + 15x + 26 = 0$

II: $y^2 - 19y - 42 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 20x + 64 = 0$

II. $y^2 + 8y - 48 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 19x - 92 = 0$

II. $y^2 + 29y + 78 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 + x - 20 = 0$

II: $y^2 - 11y + 28 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 26x + 133 = 0$

II. $y^2 - 3y - 88 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 13x - 168 = 0$

II. $y^2 - 40y + 375 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 7x - 78 = 0$

II. $y^2 - 16y + 48 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 18x + 77 = 0$

II. $y^2 + 4y - 96 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - x - 72 = 0$

II. $y^2 - 15y + 54 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 19x + 60 = 0$

II. $y^2 - 11y - 180 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 - 40x + 375 = 0$

II. $y^2 - 6y - 135 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $x^2 + 20x + 99 = 0$

II. $y^2 - 12y - 189 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 9x - 11 = 0$

II: $y^2 + 15y + 54 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $3x^2 + 34x - 65 = 0$

II. $y^2 + 50y + 600 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $2x^2 - 31x - 90 = 0$

II. $y^2 + 22y + 96 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $5x^2 + 16x - 16 = 0$

II. $y^2 + 13y + 36 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $3x^2 - 22x + 39 = 0$

II: $y^2 + 7y - 30 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I. $5x^2 - 42x + 72 = 0$

II. $y^2 + 5y - 14 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 4x - 96 = 0$

II: $2y^2 + 33y + 136 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $x^2 - 15x + 56 = 0$

II: $3y^2 + 11y - 224 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - x - 171 = 0$

II: $5y^2 + 37y + 60 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 + 13x + 21 = 0$

II: $2y^2 - 3y - 9 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 23x + 56 = 0$

II: $3y^2 + 15y - 42 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $3x^2 - 10x - 25 = 0$

II: $5x^2 + 61x + 110 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $2x^2 - 9x + 10 = 0$

II: $5y^2 + 3y - 14 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $4x^2 - 23x - 35 = 0$

II: $2y^2 + 29y + 105 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

I: $10x^2 - 49x + 60 = 0$

II: $5x^2 - 2x - 24 = 0$

- A. $x > y$**
- B. $x \geq y$**
- C. $x < y$**
- D. $x \leq y$**
- E. $x = y$ or relationship can't be established**

THANK YOU